

HackWeb · Residência TIC19 · Desafio 3



Maré Alta · ImpactLedger

Blockchain

Solidity

Smart Contracts

Impacto Social

ONG Missão Ambiental

Protocolo de registro auditável de impacto ambiental e social em blockchain.
Qualquer ação conta. Nenhum dado pode ser apagado.

Caroline Rodrigues da Silva e Lopes



O PROBLEMA

Impacto real não deixa rastro

Milhares de horas de voluntariado ambiental acontecem todos os dias no Brasil.

Mas esse trabalho não existe oficialmente — não para editais, não para ESG, não para a história.



Registro em papel ou planilha

Fácil de perder, alterar ou simplesmente desaparecer quando a ONG fecha. **Sem auditoria.**



Dependência de validador humano

A palavra de uma pessoa valida o trabalho de outra. **Centralizado e suscetível a viés.**



Voluntário invisível ao mercado

Quem age não tem como **provar** para editais, empresas ou certificações. O impacto se perde.

A SOLUÇÃO

Uma caderneta digital impossível de falsificar

Maré Alta é um protocolo open-source que grava cada ação de impacto ambiental diretamente na blockchain Ethereum. O registro é público, permanente e auditável por qualquer pessoa no mundo.

01

Prova de presença

Foto + GPS + timestamp capturados no momento da ação. A prova é técnica, não depende de ninguém aprovar.

02

Imutável on-chain

Smart contract na Ethereum grava cada ação. Nenhum administrador, nem a própria Maré Alta, pode apagar ou editar.

03

Badges acumulados

1 badge a cada 3h acumuladas. Qualquer tempo conta — até 1h fica no contador. Badge é permanente e não-transferível.

"Qualquer ação ambiental, por menor que seja, deixa uma marca permanente. O voluntário acumula um histórico que ninguém pode apagar — e que pode apresentar para editais, empresas e certificações."



ARQUITETURA

Como funciona por baixo

CAMADA 1 · INTERFACE



App Mobile (Frontend)

- Captura foto, GPS e timestamp automaticamente
- Exibe perfil, histórico e badges do membro
- Painel coletivo com ranking anônimo
- Programa de recompensas com parceiros



CAMADA 2 · PROTOCOLO



Smart Contract Solidity

- `registrarMembro(address, string)`
- `registrarImpacto(address, string, uint256)`
- `consultarMembro(address) view`

```
badges = totalHoras / 3  
// 1 badge a cada 3h acumuladas  
// qualquer tempo entra no contador
```



CAMADA 3 · REDE



Ethereum / Sepolia

- Deploy testnet Sepolia com Remix IDE
- Verificável no Etherscan publicamente
- Eventos on-chain auditáveis por qualquer pessoa
- Arquitetura multi-coletivo — qualquer grupo pode usar

Três camadas, cada uma com responsabilidade clara.



TELA 1

Perfil do voluntário

A jornada pessoal, toda on-chain



Hero card com métricas reais

Ações, horas totais e badges lidos diretamente do contrato — nenhum dado é local.



Barra de progresso para o próximo badge

Contador acumulado: 1h + 1h + 1h = 3h = badge. Qualquer registro conta, mesmo que seja 1h.



Badges bloqueados visíveis

Gamificação que motiva: o voluntário vê o que ainda pode conquistar.



Histórico de ações com status

Ações que ainda não completaram 3h aparecem como "acumulando" — total transparência.





Maré Alta · ImpactLedger
ONG Missão Ambiental

Registrar impacto

GPS e hora capturados automaticamente



Toque para fotografar

🕒 aguardando...

🕒 aguardando...

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

ex: Reflorestamento

HORAS DEDICADAS

3

Badges gerados



Regra 1 badge / 3h acumuladas

Horas acumuladas no contador 0h registradas

Registrar na blockchain



perfil



registrar



coletivo

TELA 2

Registrar impacto

Autoregistro — sem validador humano



Foto como prova de presença

O membro fotografa a ação no momento. Prova técnica, não depende de aprovação de líder.



GPS e timestamp automáticos

Capturados em background, silenciosamente. O membro não precisa fazer nada.



Preview de badges em tempo real

O app calcula quantos badges serão gerados antes do envio. Regra: 1 badge / 3h acumuladas.



Confirmação on-chain com hash

Banner animado aparece após a transação confirmar, com o tx hash verificável no Etherscan.



TELA 3

Painel do coletivo

Três sub-abas, impacto total visível



Impacto — ranking anônimo

Métricas globais e ranking por carteira encurtada. Colaborativo, não competitivo — só você sabe sua posição.



Iniciativas — rede de coletivos

Coletivos que escolheram aparecer publicamente. Tags temáticas: #oceano, #refloresta, #água, #cerrado.



Recompensas — economia de badges

Parceiros oferecem produtos e serviços em troca de badges. Limite de 10 resgates/mês evita abusos.



REPUTAÇÃO ON-CHAIN

Badges — prova permanente de impacto

Cada badge representa 3h de ação ambiental registradas na blockchain. Não podem ser transferidos, vendidos ou apagados.



Guardião da Terra

Mutirão, plantio ou limpeza
de vegetação



Agente Verde

Reciclagem, compostagem
ou educação ambiental



Protetor das Águas

Limpeza de rios, praias ou
corpos d'água



Semeador

Ações de reflorestamento e
produção de mudas



Liderança

Desbloqueado após 5 ações
registradas



Conceito Soulbound (inspirado em ERC-5114)

Badges ficam vinculados à carteira que os gerou. Não podem ser transferidos, vendidos ou delegados — representam a história real de quem agiu. Essa propriedade é o que torna o histórico auditável e confiável para editais e certificações ESG.

DIFERENCIAIS

Maré Alta é diferente

Decisões de design que colocam o voluntário no centro.



Sem validador central

A prova é foto + GPS + timestamp — técnica, objetiva, não depende da aprovação de nenhum líder ou administrador.



Privacidade por padrão

Nomes nunca aparecem publicamente, somente carteiras encurtadas. O voluntário controla o que revela.



Colaborativo, não competitivo

O ranking existe, mas só você sabe onde está. O foco é o impacto coletivo, não a disputa individual.



Qualquer tempo conta

Mesmo 1h fica no contador acumulado. Nenhuma ação é pequena demais para ser registrada.

Casos de uso imediatos



Editais públicos

Histórico verificável como comprovante de atuação



ESG corporativo

Empresas auditam impacto real de parceiros comunitários



Multi-coletivo

Qualquer ONG usa o protocolo com sua própria identidade



Certificação

Horas de voluntariado para currículo e certificados



Cada ação conta. Para sempre.

Maré Alta · ImpactLedger é open-source e foi construído para durar além deste hackathon. Qualquer coletivo ambiental pode usar, adaptar e crescer com ele